



Anexo 3.4

Caracterización Flora y Vegetación

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo General	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Metodología	2
3.1. Revisión bibliográfica	2
3.2. Determinación del área de influencia del proyecto	3
3.2.1. Área de estudio	3
3.2.2. Área de influencia	4
3.3. Singularidades flora y vegetación	5
4. Metodología en Terreno	5
4.1. Inventario de Flora	7
4.2. Unidades de vegetación	7
4.3. Estados de conservación	8
5. Resultados	8
5.1. Resultados bibliográficos	8
5.2. Áreas protegidas de la Región del Biobío	9
5.3. Resultados en terreno	11
5.4. Resultados Flora	13
5.5. Resultados Vegetación	17
5.5.1. Unidad de vegetación 1: Pradera de uso agrícola y ganadero, potreros 1,2 y 3(Figura N°15)	19
5.5.2. Unidad de vegetación 2: Plantación de Arándanos conformada por Potreros 4 y 5. (Figura N°17)	23
5.5.3. Unidad de vegetación 3: Vega. (Figura N° 19)	26
5.5.4. Área sin vegetación: pasaje lo Javiera (Figura N° 21).	29
6. Conclusiones	30

Índice de Tablas

Tabla N° 1. Fuentes de información consultadas para la revisión bibliográfica.....	2
Tabla N° 2. Superficies a utilizar por el proyecto.	5
Tabla N° 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio Braun – Blanquett.....	7
Tabla N° 4. Localización de las transectas de muestreo.	13
Tabla N° 5. Registro de especies del área de estudio.	13
Tabla N° 6. Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 1 – pradera de uso agrícola y ganadero.	22
Tabla N° 7. Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 2 – Plantación de Arándanos.....	25
Tabla N° 8: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 3 – Vega.....	27

Índice de figuras

Figura N° 1. Localización y Área de influencia proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220/66kV”.	1
Figura N° 2. Área de influencia componente flora y vegetación.....	3
Figura N° 3. Transectas de muestreo (TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10 y TV11). ..	6
Figura N° 4. Imagen referencial drone.....	8
Figura N° 5. Áreas protegidas de la Región del Biobío.....	9
Figura N° 6. Análisis territorial para el área de emplazamiento del proyecto (SEA).	10
Figura N° 7. Humedal antropizado HU-AN-11.	11
Figura N° 8. Distancia desde el empalme de la Línea de 66kV al humedal antropizado HU-AN-11... ..	11
Figura N° 9. Potreros en el área de estudio.	12
Figura N° 10. Abundancia de especies por familia registradas en el área de estudio.....	16
Figura N° 11. Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área.....	16
Figura N° 12. Peumus boldus (Boldo).	17
Figura N° 13. Unidades de vegetación posibles de distinguir en el predio.	18
Figura N° 14. Porcentajes de cobertura por cada una de las unidades de vegetación.	19
Figura N° 15. Unidad de vegetación 1 delimitada en color verde.....	20
Figura N° 16. Vegetación presente en unidad de vegetación 1.	21
Figura N° 17. Unidad de vegetación 2; Plantación de Arándanos, delimitada en color morado.	24
Figura N° 18. Vegetación presente en la unidad de vegetación 2 (plantación de Arándanos).	25
Figura N° 19. Unidad de vegetación 3, delimitada en color azul.	26
Figura N° 20. Vegetación registrada en la unidad de vegetación 3.	28
Figura N° 21. Área sin vegetación.	29
Figura N° 22: Pasaje lo Javiera.	30

Anexo 3.3. Caracterización Flora y Vegetación

1. Introducción

El presente informe presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación para el Proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220 kV”.

El área en donde se desarrollará el proyecto corresponde a un predio particular ubicado en la Región del Biobío, Comuna de Los Ángeles. A este predio se accede a través de la avenida Las Industrias hasta el cruce de esta con el pasaje Lo Javiera al final del cual se construirá la nueva subestación y desde donde parte el Seccionamiento de la línea 1x220 kV Charrúa - Duqueco y la Nueva línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano, según se observa en la n las Líneas de trasmisión (Figura N° 1).

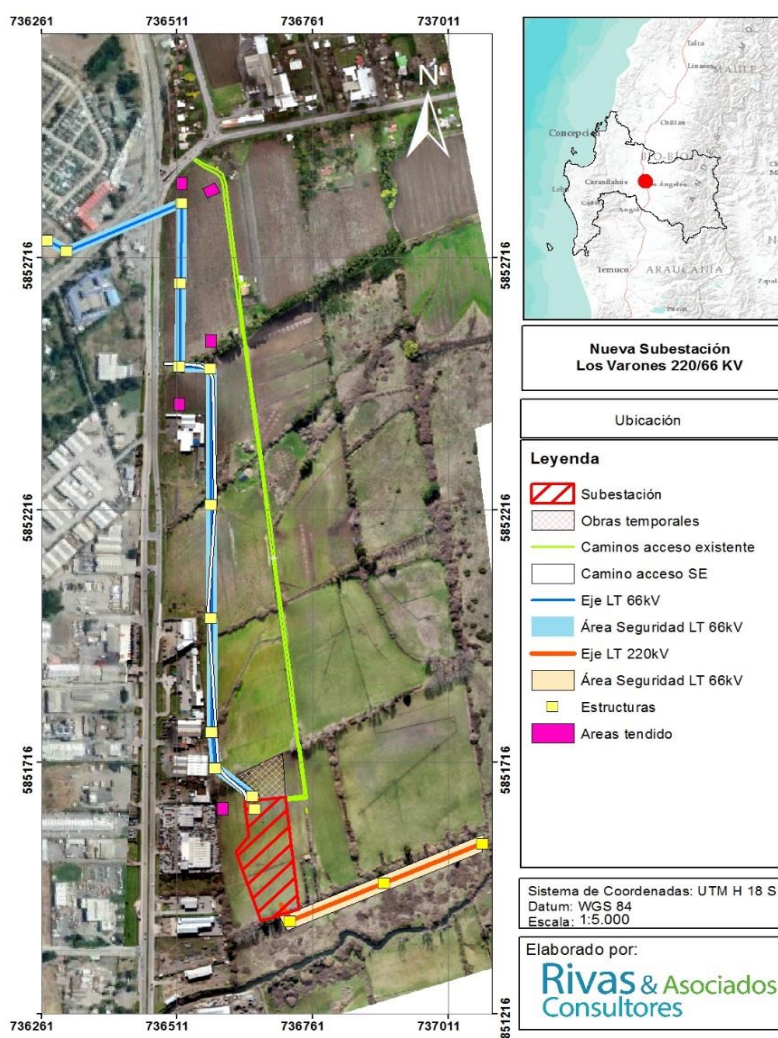


Figura N° 1. Localización proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220/66kV”.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Realizar una caracterización de la Flora y Vegetación registrada en el predio en donde se realizará el proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220/66kV”.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar especies en el área de obras y sectores adyacentes al proyecto (Predio)
- Determinar las especies más abundantes en lo que respecta a flora y vegetación.
- Verificar los estados de conservación de las especies registradas en el área.
- Determinar el área de influencia para la componente Flora y vegetación.

3. Metodología

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”. En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017), CONAF Guía de Evaluación Ambiental (2014). La tabla N°1 señala algunas fuentes consultadas para la revisión bibliográfica.

Tabla N° 1. Fuentes de información consultadas para la revisión bibliográfica.

Entidad	Tipo de información	Fuente
Universidades Pertenecientes al H. Consejo de Rectores y Universidades Privadas	Estudios y publicaciones	Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, etc.
Revistas Científicas, Bases de datos y bibliotecas digitales	Artículos Científicos	Scielo, Scholar, Google, Revistas on-line.
Servicio de evaluación Ambiental (SEA)	Estudios disponibles a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Artículos, estudios y publicaciones	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)

Entidad	Tipo de información	Fuente
Ministerio de Agricultura	Artículos, estudios y publicaciones	Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIREN), Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Elaboración: Rivas & Asociados Consultores 2019.

3.2. Determinación del área de influencia del proyecto

3.2.1. Área de estudio

Se definió un área de estudio para el componente flora y vegetación de conformidad con las singularidades vegetacionales existentes (ver N° 5.5. del presente informe) subdividiéndose a su vez en 5 potreros y una vega.

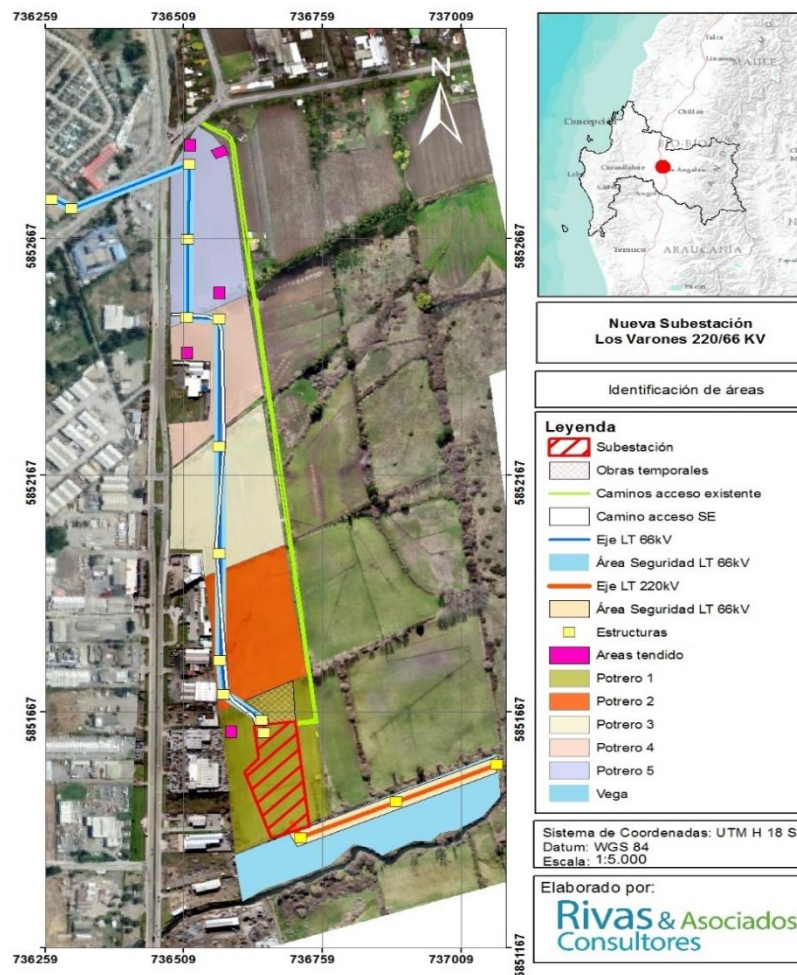


Figura N° 2. Identificación de área de estudio (potreros y vega).

3.2.2. Área de influencia

El área de influencia se define como: como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

Para la presente caracterización de flora y vegetación, se considera como área de influencia el área de emplazamiento del proyecto, en donde serán ejecutadas las obras permanentes y temporales de este, vale decir Subestación, trazado 220kV, trazado 66kV, obras temporales y caminos al interior del predio (Figura N° 2). Las superficies involucradas en el proyecto se presentan en la tabla N°2.

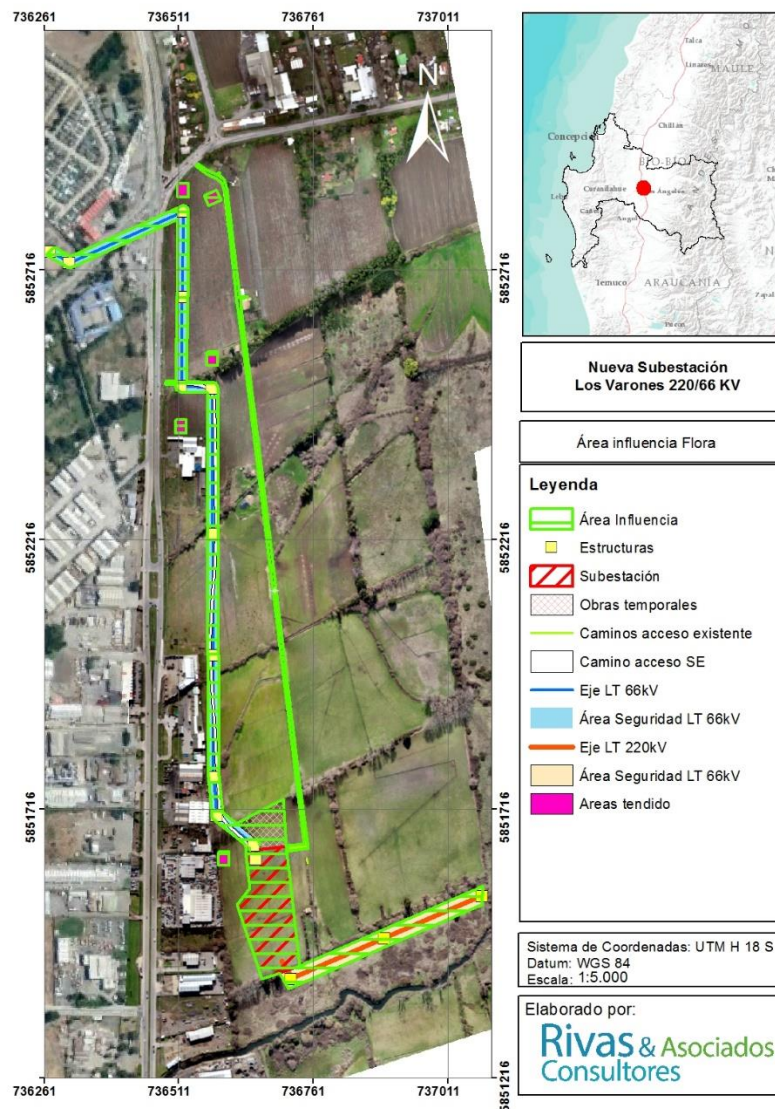


Figura N° 3. Área de influencia componente flora y vegetación.

Tabla N° 2. Superficies a utilizar por el proyecto.

Utilización de superficies	Superficie (m ²)	Hectáreas (ha)
Temporales	7.500	0,75
Permanentes	62.100	6,21
Total	69.600	6,96

3.3. Singularidades flora y vegetación

De acuerdo con CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014) los criterios revisados para identificar las singularidades son 13 y se detallan a continuación:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4. Metodología en Terreno

Para la determinación de los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales presentes en el área se consultó cartografía existente (software Google Earth y Carta IGM), planificando la posición de las distintas transectas de muestreo, posterior a ello se realizó la prospección al terreno los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2019, en donde se confirmó la metodología a utilizar y la posición de las transectas de muestreo. (Figura N°3). Al interior de cada transecta se establecieron parcelas de muestreo de área variable dependiendo de la vegetación existente en el lugar. El área total de estudio es de app. 27 hectáreas. Para la definición de las unidades de vegetación se utilizó la Carta de ocupación de tierras.

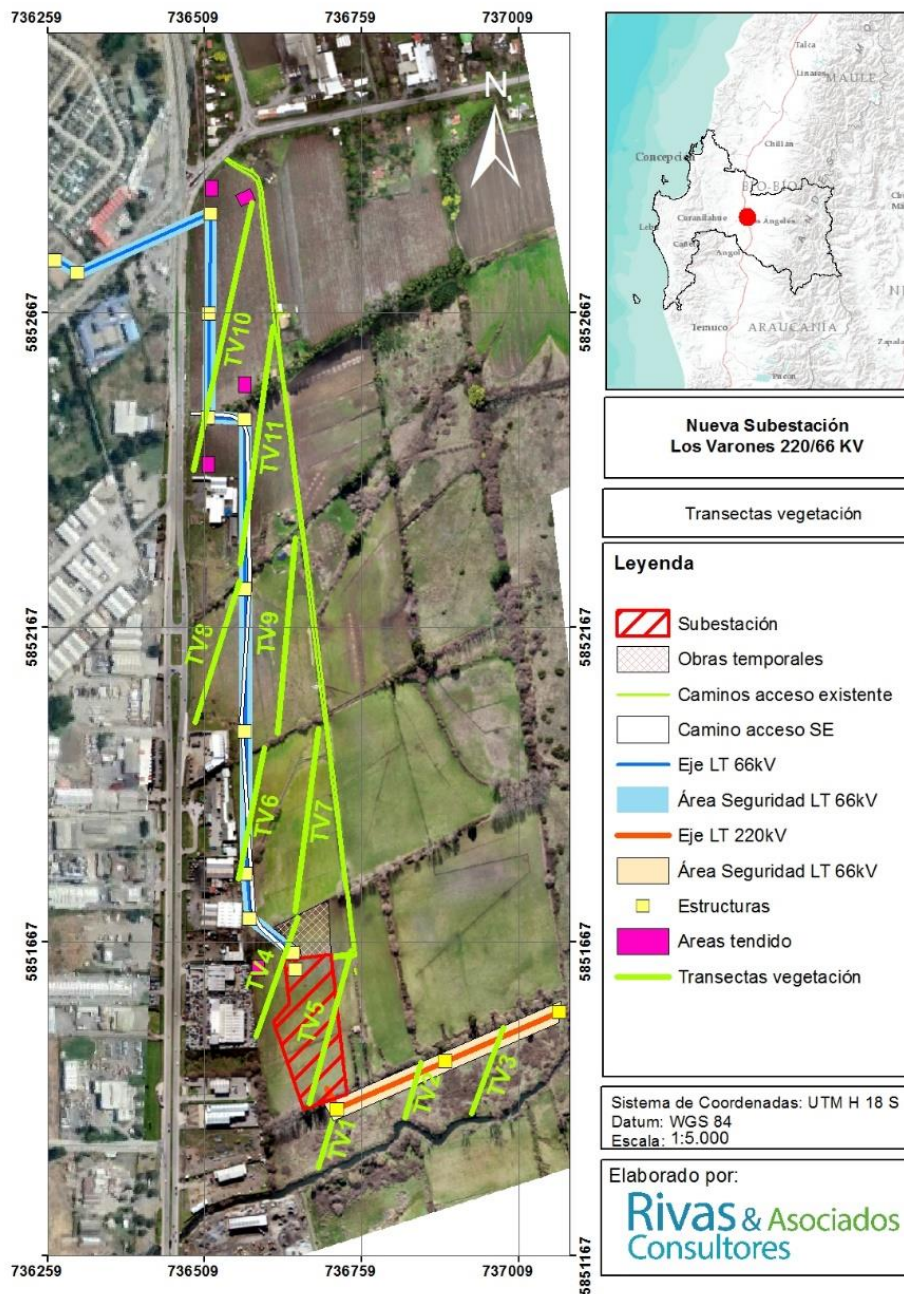


Figura N° 4. Transectas de muestreo (TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10 y TV11).

Se identificó la vegetación existente en cada una de las parcelas, las especies que no pudieron ser identificadas fueron colectadas y comparadas con especímenes pertenecientes al herbario de la Universidad de Concepción. La abundancia de especies fue determinada por medio de la metodología Braun-Blanquet (Tabla N°3).

Tabla N° 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio Braun – Blanquett.

Código	Abundancia
R	Menos del 1%
+	1-5%
1	6-20%
2	21-40%
3	41-60%
4	61-80%
5	81-100%

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019¹.

4.1. Inventario de Flora

Para cada transecta se realizó un inventario de flora presente llevando un registro fotográfico de ellas a fin de apoyar la identificación taxonómica utilizando bibliografía especializada. El inventario de flora considera también la forma de crecimiento y el origen de las especies.

4.2. Unidades de vegetación

Para La determinación de las unidades de vegetación se consideró la homogeneidad de la vegetación presente en el área de estudio, a través de imágenes satelitales y utilización de vuelo² de un drone marca Phantom modelo 4 Pro V2.0 (Figura N° 4), posterior a ello se ha delimitado cada unidad y calculando su área correspondiente, determinado las transectas que conforman cada unidad.

¹ Elaboración: Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de Braun- Banquett

² El vuelo del drone se realizó durante la visita a terreno el 8 de agosto de 2019.



Figura N° 5. Imagen referencial drone.

4.3. Estados de conservación

Los estados de conservación se han verificado según los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2018, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas (MMA).

5. Resultados

5.1. Resultados bibliográficos

De acuerdo a Leubert y Pliscoff, 2006 *“Basándose en criterios ecológicos y en donde la modelación climática influye sobre la cubierta vegetal, otorgando una mayor importancia a las interacciones Clima – Suelo- Vegetación denominados pisos de vegetación, donde una de sus características es que poseen formaciones vegetales con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas”*. Existen 5 macrobioclimas a nivel mundial y todos ellos se encuentran representados en nuestro país. La localidad en la cual se emplaza el proyecto corresponde a macrobioclima Templado, bioclima Mediterráneo pluviestacional- oceánico con piso de vegetación: bosque caducifolio mediterráneo interior *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* que se corresponde con la Región del Bosque Caducifolio (Gajardo, 1994) y se desarrolla entre la IV y la VIII Regiones. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

Marticorena y Rodriguez, en el año 1995 señalan que : “Las condiciones climáticas mediterráneas con inviernos relativamente lluviosos y veranos calurosos y secos, existen en otras regiones del mundo y las asociaciones vegetales son similares en la zona central que se extiende entre los 32°-37°S en esta zona ambas cordilleras están separadas por un pronunciado valle longitudinal, la Depresión Central,

con temperaturas medias anuales de 13° - 15°C y en invierno durante el mes de Julio alcanza un mínimo de 8°C , con precipitaciones entre los meses de Abril y Septiembre. En inviernos templados los árboles y arbustos no necesitan hojas, en veranos su follaje es duro y resistente para protegerse de la sequía”. Este tipo de vegetación ha sido la más explotada y destruida por el hombre dada la mejor calidad de suelos para la agricultura. Muchas veces se han conservado solo restos de esta vegetación, la que ha sido reemplazada por bosques artificiales de *Pinus radiata* o *Eucalyptus*. Al disminuir aparece el matorral espinoso compuesto principalmente por *Acacia caven*.

5.2. Áreas protegidas de la Región del Biobío

La Región del Biobío posee 12 áreas protegidas (las áreas protegidas más próximas al proyecto se señalan en figura N°5): 1 Parque Nacional, 7 Reservas nacionales, 2 Bienes Nacionales Protegidos y 2 Santuarios de la Naturaleza. La región posee también 5 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. No existen áreas protegidas ni prioritarias cercanas al proyecto.

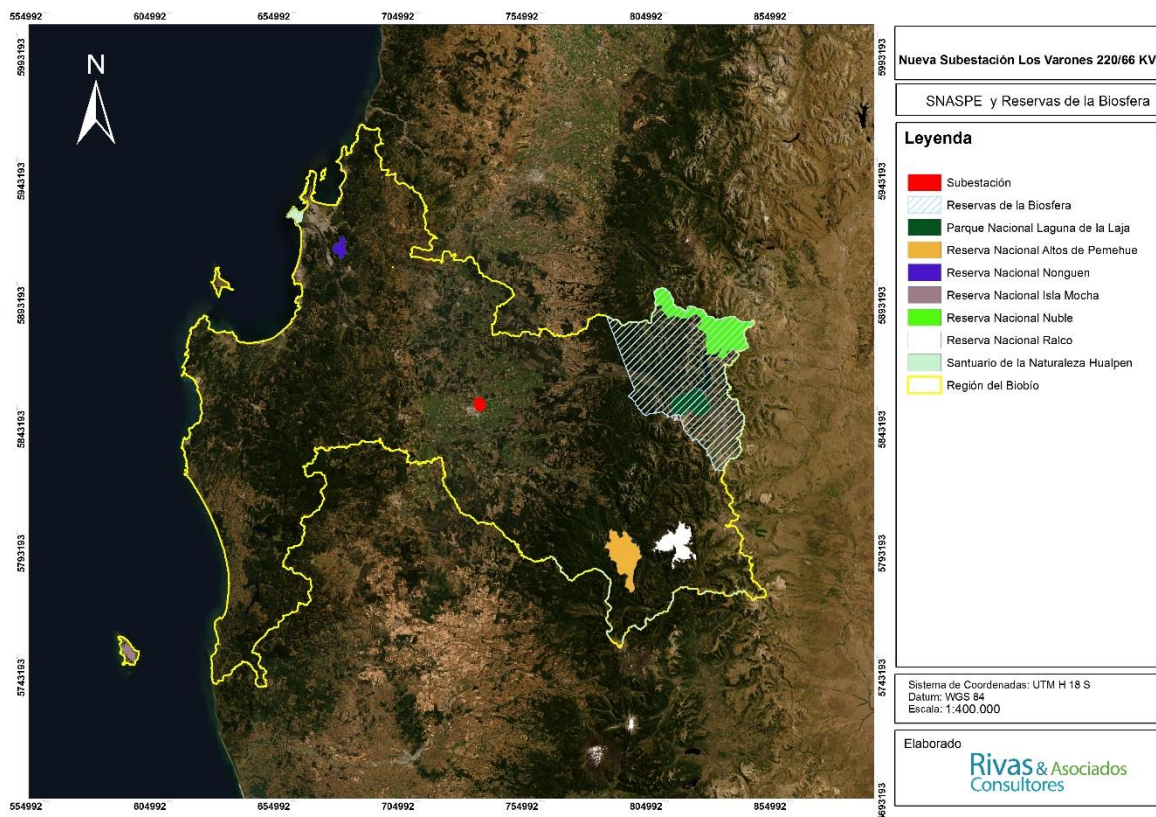


Figura N° 6. Áreas protegidas de la Región del Biobío.

El proyecto Nueva Subestación Los Varones 220 kV / Nueva Línea 2x66 kV Varones – El Avellano no se encuentra emplazado en ningún área protegida SNASPE y tampoco se encuentra colindante con

alguna de ellas; tampoco se encuentra emplazado en un sitio prioritario para conservación de la biodiversidad.

Los humedales son también sitios de alto valor para la conservación de la biodiversidad pudiendo ser estos de características naturales o antropizados. Por gran capacidad para albergar vida silvestre son considerados dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental.

De acuerdo con el sistema de análisis territorial obtenido desde la página del Servicio de Evaluación Ambiental (Figura N°6) la subestación se encuentra a una distancia aproximada de 1,87 Km del humedal HU-AN-11 (Figura N° 7) y el fin de la línea de transmisión de 66 kV a una distancia de 821,9 metros. (Figura N° 8) del mismo humedal.

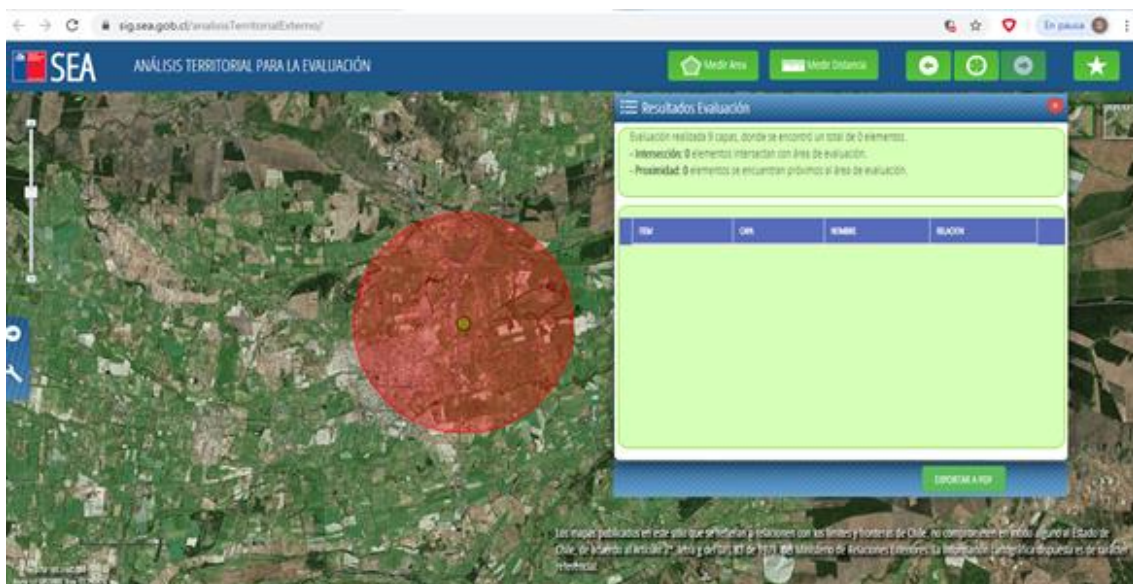


Figura N° 7. Análisis territorial para el área de emplazamiento del proyecto (SEA).

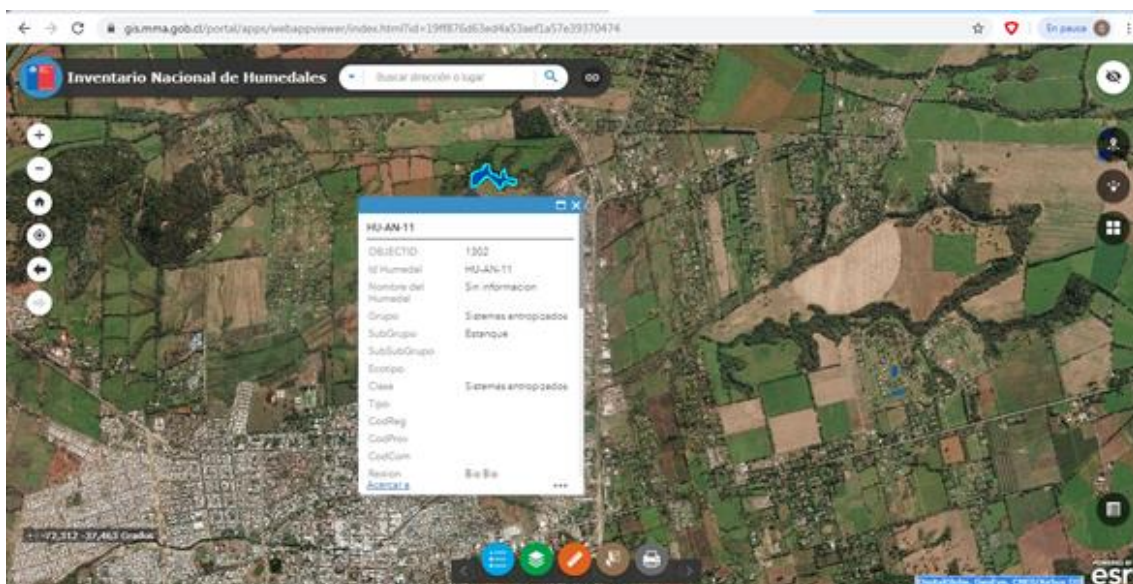


Figura N° 8. Humedal antropizado HU-AN-11.

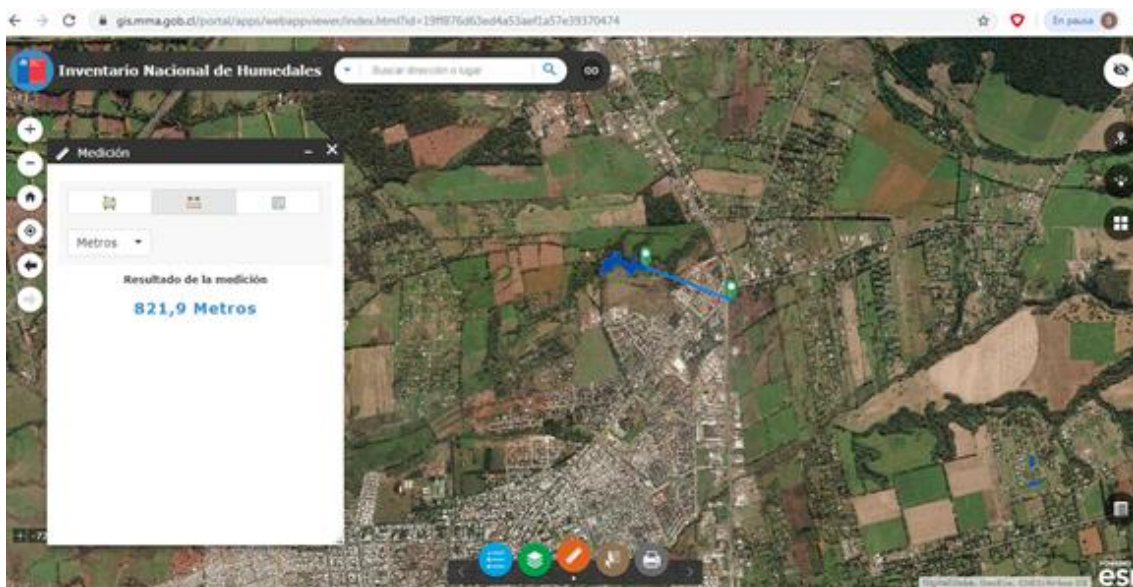


Figura N° 9. Distancia desde el empalme de la Línea de 66kV al humedal antropizado HU-AN-11.

5.3. Resultados en terreno

Durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2019 se realizó la prospección en terreno, durante la cual se trazaron 11 transectas y cada una se ha georreferenciado a través de GPS Garmin etrex legend (punto tomados al inicio y fin de cada transecta) y su posición se detalla en la tabla N° 4. Debido a la homogeneidad (pradera) del terreno se determinaron 3 parcelas (grillas) de 1m² dentro de cada una

de las 11 transectas en los sectores más representativos de cada una. Para la determinación de cobertura vegetal se utilizó la metodología Braun – Blanquett.

En terreno se constató que el predio se encuentra altamente antropizado y dividido en 5 potreros (Figura N°. 2) 1 de ellos de uso ganadero y 3 de uso agrícola (1 en barbecho y 2 con plantaciones de arándanos), más una vega de pastoreo paralela al estero Quilque. El área que ocuparía la subestación (potrero 1) corresponde a una pradera de explotación ganadera (Figura N° 9).



a) Potrero 1 pradera



b) Potrero 2 en barbecho



c) Potrero 3 pradera



d) Potrero 4 plantación de arándanos



f) Potrero 5 plantación de arándanos



g) Vega de pastoreo paralela a estero Quilque

Figura N° 10. Potreros en el área de estudio.

Tabla N° 4. Localización de las transectas de muestreo.

Número de Transecta	Coordenadas UTM WGS 84 huso 18				
	Inicio		Fin		Largo (metros)
	Este	Norte	Este	Norte	
TV1	736692	5851306	736721	5851413	107
TV2	736828	5851386	736852	5851473	91
TV3	736933	5851394	736986	5851536	145
TV4	736590	5851517	736657	5851705	200
TV5	736674	5851404	736742	5851648	252
TV6	736565.	5851765	736603	5851971	221
TV7	736652	5851716	736690	585200	292
TV8	736494	5852014	736564	5852243	234
TV9	736626	5851996	736653	5852306	311
TV10	736491	5852414	736583	5852844	435
TV11	736566	5852261	736616	5852631	381

5.4. Resultados Flora

Durante la campaña en terreno en el área de estudio se han registrado un total de 45 especies de plantas vasculares (Tabla N°5), pertenecientes a 24 familias, siendo las familias Asteraceae y Fabaceae las mejor representadas con 6 especies cada una, seguido de la familia Poacea con 5 especies y Apiaceae con 4 especies (Figura N°10). No se detectaron helechos en el área de estudio.

Tabla N° 5. Registro de especies del área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Tipo	Origen	Categoría de conservación
Asterácea	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Anthemis cotula</i>	manzanillón	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Hypochaeris glabra</i>	Pasto del chanco	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Lactuca serriola</i>	lechuguilla	Herbáceo	Introducido	No aplica

Familia	Especie	Nombre común	Tipo	Origen	Categoría de conservación
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Alisma	Herbáceo	Introducido	No aplica
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Arbustivo	Introducido	No aplica
	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Anthriscus caucalis</i>	Llantén de agua	Herbáceo	Introducido	No aplica
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Rapistrum rugosum</i>	yuyo	Herbáceo	Introducido	No aplica
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducido	No aplica
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Arbóreo	Nativo	Sin categoría de conservación
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbáceo	Introducido	No aplica
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativo	Sin Categoría de conservación
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Arándano	Arbustivo	Introducido	No aplica
Fabaceae	<i>Genista monspessulanus</i>	Retamilla	Arbustivo	Introducido	No aplica
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Arbustivo	Introducido	No aplica
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Acacia melonoxylon</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	No aplica
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	No aplica
	<i>Ulex europeus</i>	Ulex	Arbustivo	Introducido	No aplica
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i>	juncos	Herbáceo	Introducido	No aplica
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	poleo	Herbáceo	Introducido	No aplica
Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Palto	Arbóreo	Introducido	No aplica

Familia	Especie	Nombre común	Tipo	Origen	Categoría de conservación
Monomiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémico	Sin categoría de conservación
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Arbustivo	Nativo	Sin categoría de conservación
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	pino	Arbóreo	Introducido	No aplica
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Plantago major</i>	Llantén	Herbáceo	Introducido	No aplica
Poaceae	<i>Poa trivialis</i>	Pasto común	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Lolium perenne</i>	Ballica inglesa	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Avena barbata</i>	Pasto (teatina/chépica)	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Bromus hordaceus</i>	cebadilla	Herbáceo	Introducido	No aplica
	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Herbáceo	Introducido	No aplica
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	No aplica
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	No aplica
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	Introducido	No aplica
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	No aplica
	<i>Populus deltoides</i>	Álamo blanco	Arbóreo	Introducido	No aplica
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Arbóreo	Introducido	No aplica
Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i>	Matico	Arbustivo	Nativo	Sin categoría de conservación
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Arbustivo	Nativo	Sin categoría de conservación

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019.

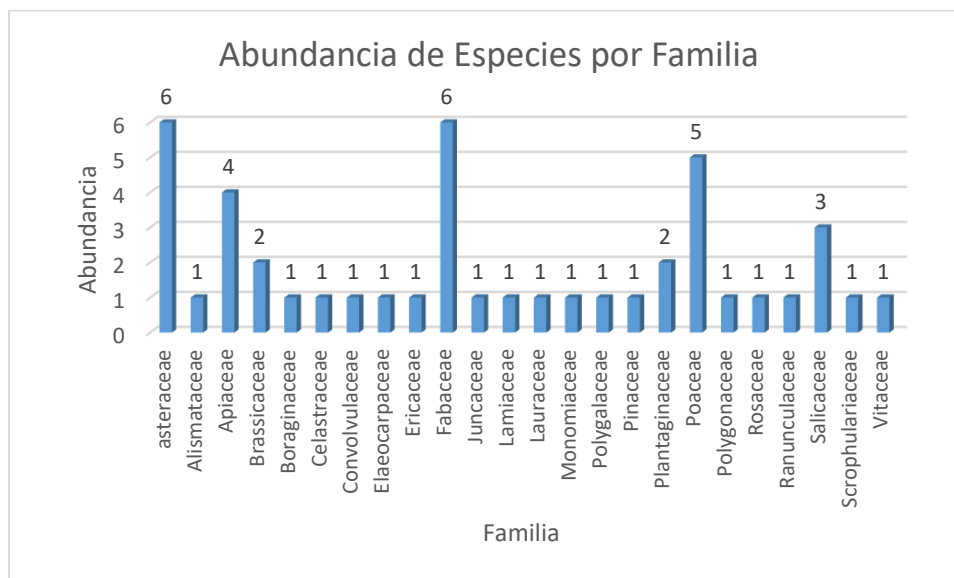


Figura N° 11. Abundancia de especies por familia registradas en el área de estudio.

Considerando el origen de las 45 especies registradas (Figura N° 11) en el área de estudio solo 1(2%) especie es de origen endémico (1 ejemplar de **boldo**), 5 son de origen nativo (11%), los 39 restantes son especies introducidas (87%) como se aprecia en la figura N°12 y refleja el alto nivel de intervención del área. Las 5 especies nativas presentes en el área de estudio son: *Maytenus boaria* (Maitén), *Muehlenbeckia hastulata* (Voqui negro), *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Buddleja globosa* (Matico) y *Cissus striata* (Voqui colorado).

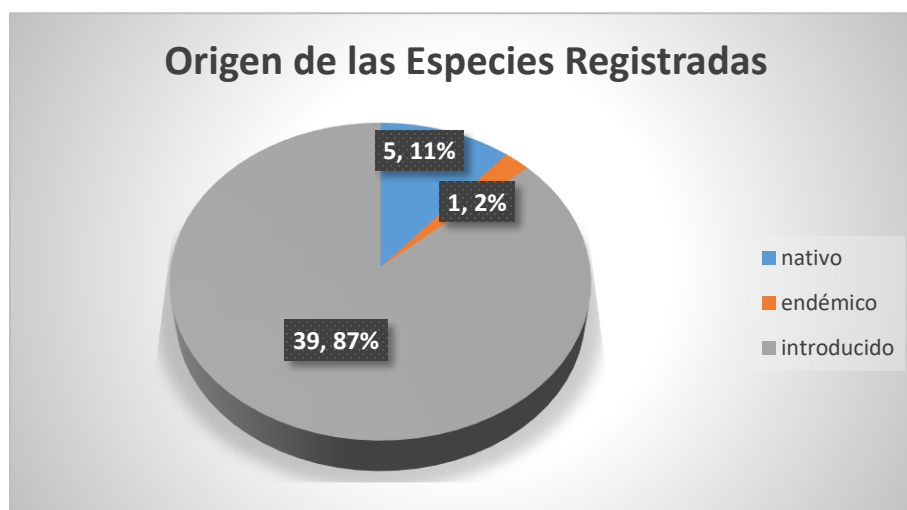


Figura N° 12. Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área.

En el área de estudio se ha registrado la presencia de un ejemplar de la especie endémica: *Peumus boldus* (**Boldo**, Figura N° 12) en la unidad de vegetación 3 (Vega, según se describe en la sección 5.5). Ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de conservación.



Figura N° 13. Peumus boldus (Boldo).

5.5. Resultados Vegetación

El Terreno está conformado por 5 potreros, donde es posible distinguir 3 unidades de vegetación (Figura N° 13), todas ellas presentan alto grado de intervención antrópica por pastoreo: Pradera, Plantación de arándanos, Vega. Además de un área descubierta de vegetación que corresponde a los caminos internos del predio. Los porcentajes correspondientes a cada una de las unidades de vegetación se presentan en la figura N°14.

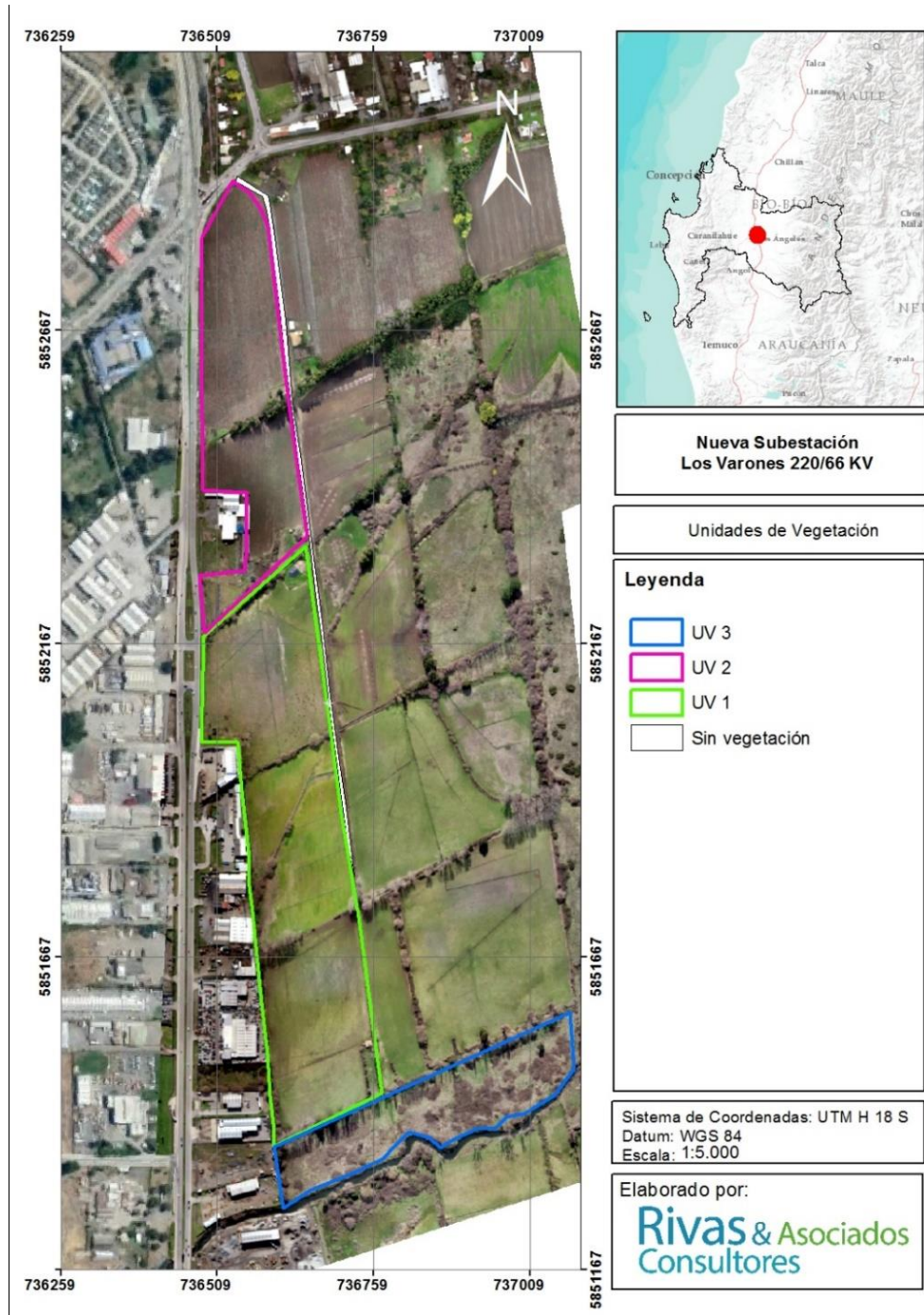


Figura N° 14. Unidades de vegetación posibles de distinguir en el predio.

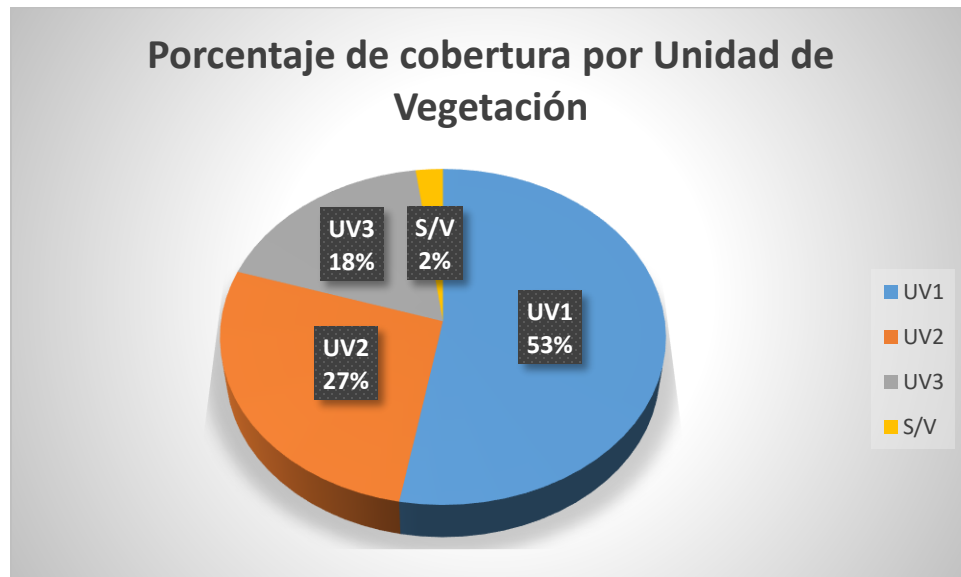


Figura N° 15. Porcentajes de cobertura por cada una de las unidades de vegetación.

5.5.1. Unidad de vegetación 1: Pradera de uso agrícola y ganadero, potreros 1,2 y 3(Figura N°15)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 14,7 hectáreas, siendo dominante el estrato herbáceo, tanto los árboles como los arbustos se encuentran en los límites de los potreros (tabla N°6). (Figura N°16). Cabe destacar que las láminas fueron confeccionadas con imágenes obtenidas mediante la utilización de un Drone durante el mes de agosto de 2019.

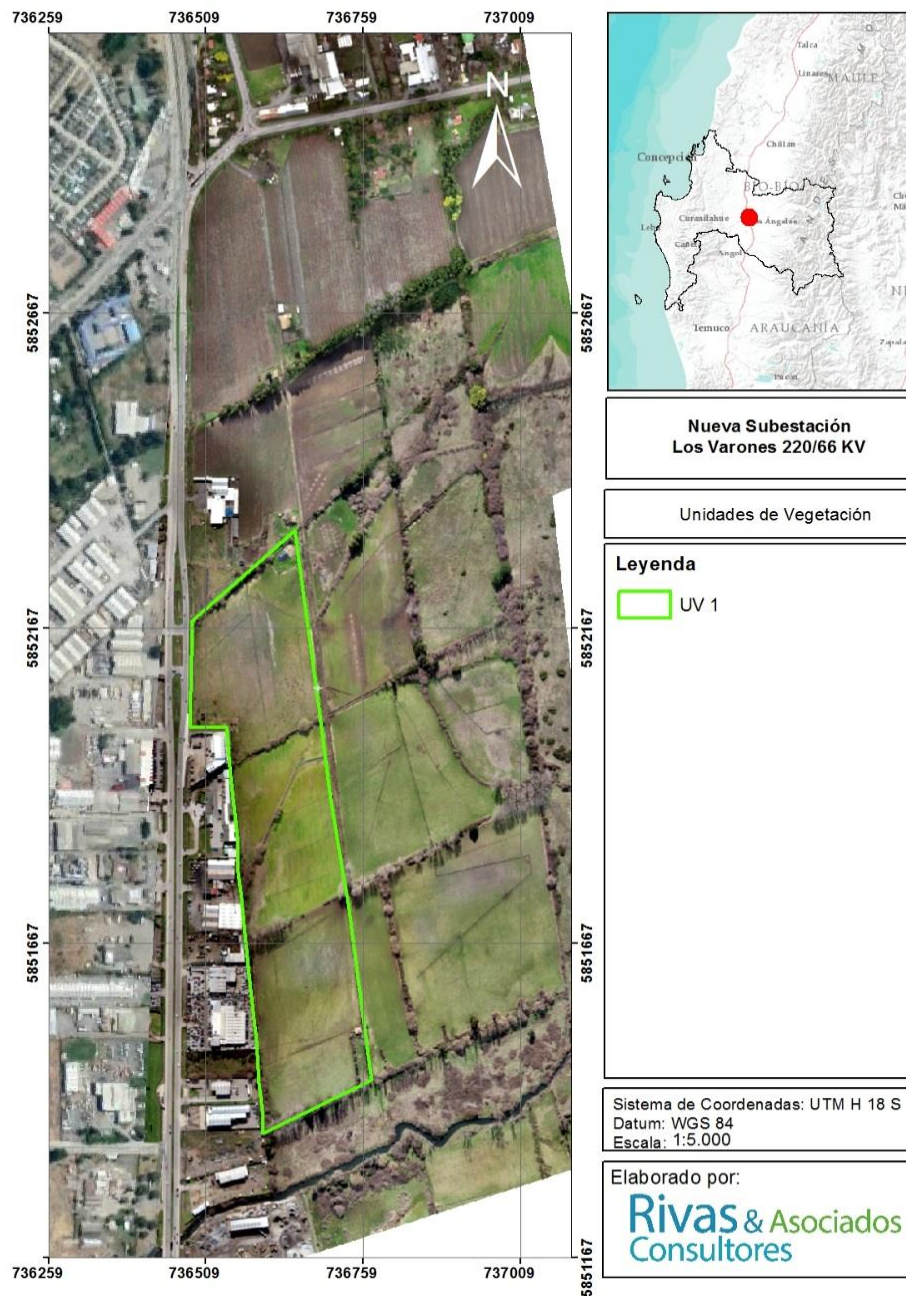


Figura N° 16. Unidad de vegetación 1 delimitada en color verde.

Durante esta campaña se registró que el potrero N° 2 que se encuentra en el área central de la unidad de vegetación, se encontraba en barbecho (Figura N° 16a).



a) potrero 2 en barbecho



b) Vegetación que limita potrero 2 y potrero 3
(*Populus deltoides*)



c) *Trifolium repens* (trébol)



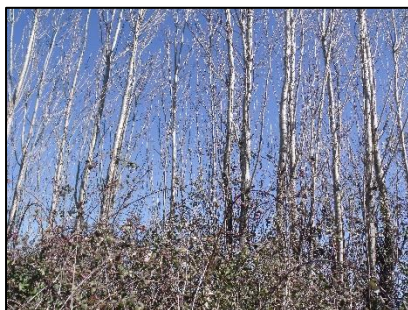
d) *Cirsium vulgare* (cardo negro)



e) *Rubus ulmifolius* (zarzamora)



f) *Ulex europaeus* (ulex)



g) *Populus nigra* (álamo negro)



h) *Buddleja globosa* (matico)

Figura N° 17. Vegetación presente en unidad de vegetación 1.

40 especies fueron registradas en la unidad de vegetación 1 siendo la especie dominante *Trifolium repens* (trébol) con una cobertura superior al 50%, seguido de *Poa trivialis* (pasto común) con una cobertura de un 25%. Las especies con menor cobertura fueron árboles ubicados en los límites de los potreros.

Tabla N° 6. Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 1 – pradera de uso agrícola y ganadero.

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Acacia melonoxylon</i>	Aromo	Introducido	r
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	r
<i>Avena barbata</i>	Avenilla	Introducido	r
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Alisma	Introducido	+
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillón	Introducido	1
<i>Anthriscus caucalis</i>	Llantén de agua	Introducido	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	r
<i>Bromus hordaceus</i>	Cebadilla	Introducido	r
<i>Buddleja globosa</i>	Matico	Nativo	r
<i>Cichorium intybus L.</i>	Achicoria	Introducido	+
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	+
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducido	+
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	r
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	+
<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Introducido	r
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	+
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	r
<i>Genista monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	r
<i>Hypochaeris glabra</i>	Pasto del chanco	Introducido	+
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Introducido	+
<i>Lolium perenne</i>	Pasto	Introducido	r
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducido	r
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativo	r
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducido	r

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Plantago major</i>	Llantén	Introducido	r
<i>Poa trivialis</i>	Pasto común	Introducido	2
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	r
<i>Populus deltoides</i>	Álamo	Introducido	r
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	r
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducido	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	1
<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	Introducido	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	1
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	r
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducido	r
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	r
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Introducido	r
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducido	3
<i>Ulex europeus</i>	Ulex	Introducido	r

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019³.

5.5.2. Unidad de vegetación 2: Plantación de Arándanos conformada por Potreros 4 y 5. (Figura N°17)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 7,53 hectáreas y la cobertura de *Vaccinium myrtillus* es del 90% (tabla N° 7) (Figura N° 18).

³ Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019 a partir de diversas fuentes e información recabada en terreno

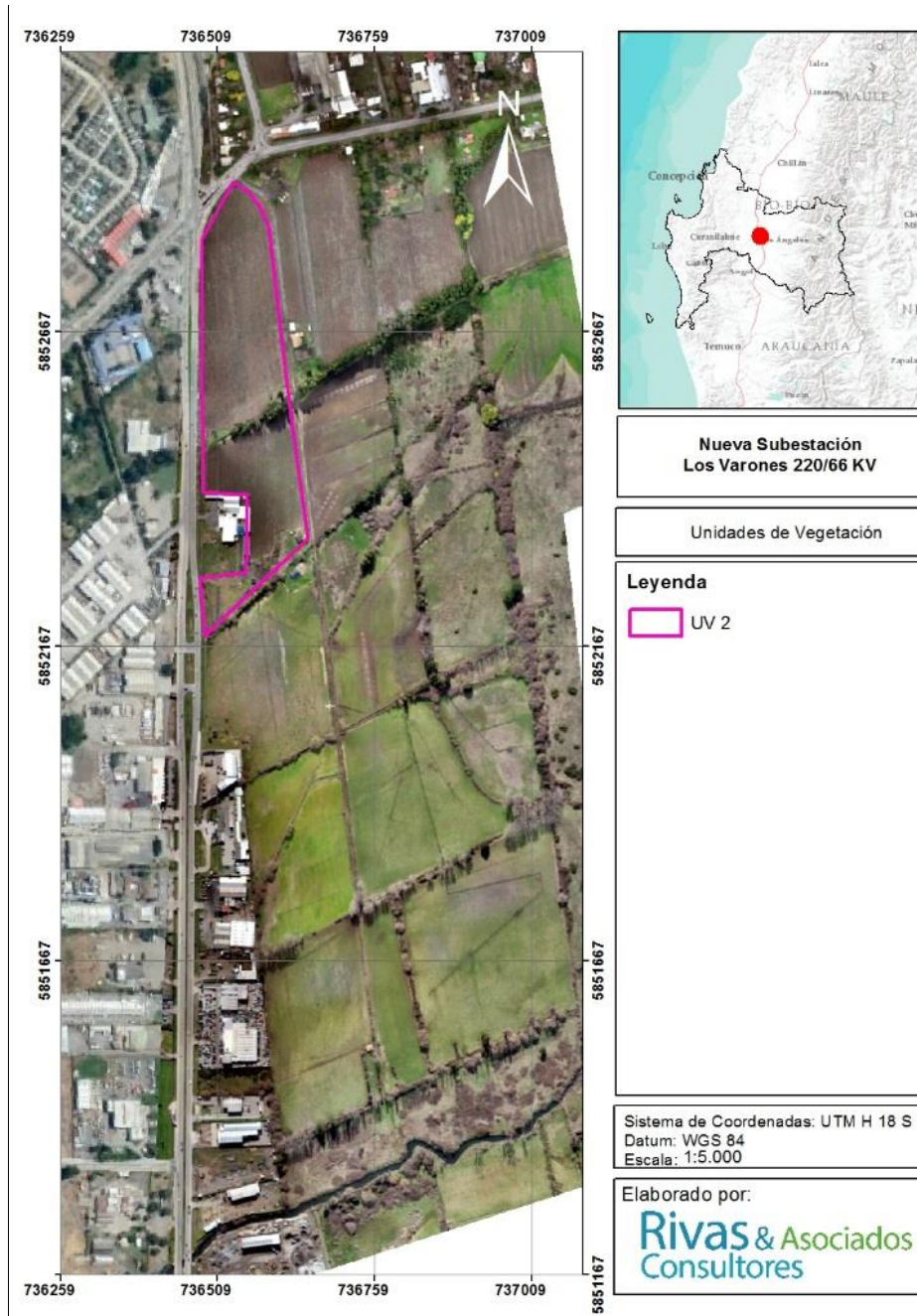


Figura N° 18. Unidad de vegetación 2; Plantación de Arándanos, delimitada en color morado.



a) Potrero 4, Plantación de Arándanos



b) Potrero 5, Plantación de Arándanos



c) Planta de Arándano con *bombus* sp.



d) *A. melanoxylon* (aromo), *Populus nigra* (álamo negro) y *Persea americana* (palto)

Figura N° 19. Vegetación presente en la unidad de vegetación 2 (plantación de Arándanos).

Tabla N° 7. Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 2 – Plantación de Arándanos.

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Introducido	r
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	r
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto del chanco	Introducido	+
<i>Lolium perenne</i>	Pasto	Introducido	r
<i>Poa trivialis</i>	Pasto común	Introducido	r
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducido	r
<i>Persea americana</i>	Palto	Introducido	r
<i>Populus alba</i>	Álamo	Introducido	r
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	r
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Arándano	Introducido	5

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019.

En esta unidad de vegetación se ha registrado la presencia de 10 especies de la flora vascular. El estrato arbustivo (Arándano) es el dominante en esta unidad de vegetación, siendo todas ellas especies introducidas.

Como en toda el área de muestreo el estrato arbóreo está restringido a los límites de los potreros.

5.5.3. Unidad de vegetación 3: Vega. (Figura N° 19)

El área comprendida por esta unidad de vegetación es de 4,98 hectáreas y la cobertura de *Juncus effusus* es de entre un 20 y 30 % seguido en el estrato arbóreo de *Salix babilónica* el cual bordea el estero Quilque, además de poaceas (tabla N° 8).

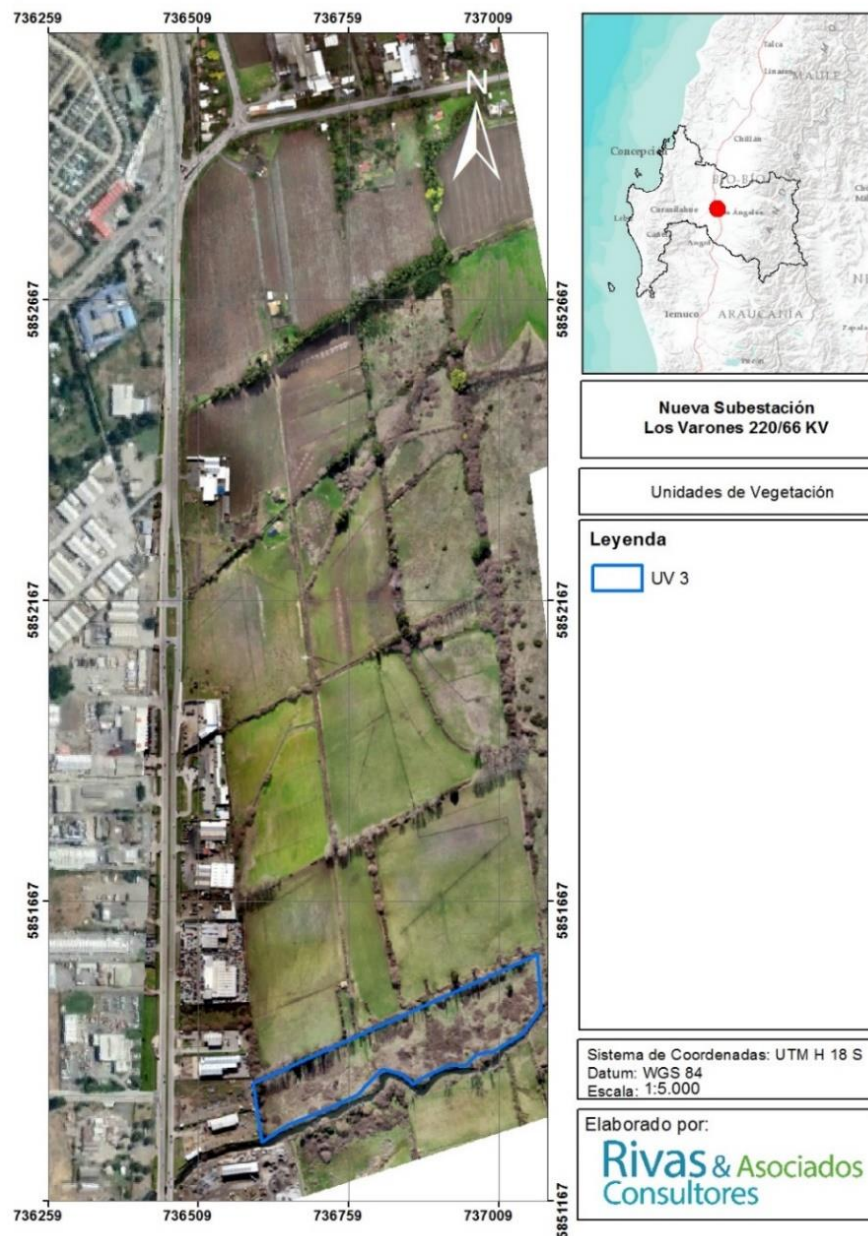


Figura N° 20. Unidad de vegetación 3, delimitada en color azul.

Tabla N° 8: Composición de la vegetación presente en unidad de vegetación 3 – Vega.

Especie	Nombre común	Origen	Abundancia Braun- Blanquett
<i>Avena barbata</i>	Avenilla	Introducido	1
<i>Anthriscus caucalis</i>	Llantén de agua	Introducido	1
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	r
<i>Acacia melonoxylon</i>	Aromo	introducido	r
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	r
<i>Cichorium intybus L.</i>	Achicoria	Introducido	+
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	+
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducido	1
<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	Introducido	+
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Nativo	r
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	+
<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Introducido	r
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	+
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	1
<i>Genista monspessulanus</i>	Retamilla	Introducido	+
<i>Juncus effusus</i>	Junco	Introducido	2
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pasto del chanco	Introducido	+
<i>Lolium perenne</i>	Pasto	Introducido	1
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Introducido	r
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativo	r
<i>Poa trivialis</i>	Pasto común	Introducido	1
<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	+
<i>Populus deltoides</i>	Álamo blanco	Introducido	+
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducido	+
<i>Pinus radiata</i>	Pino	Introducido	r
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	r
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabanito silvestre	Introducido	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	1
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducido	+
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	Introducido	1
<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Introducido	1

Elaboración Rivas & Asociados Consultores 2019.

En esta unidad de vegetación se ha detectado la presencia de 24 especies de la flora vascular siendo el 2 de ellas especies nativas y una endémica, el *Peumus boldus* con un solo ejemplar. (Figura N°20).



a) Vista general de la unidad de vegetación durante el mes de agosto de 2019



b) Vista general de la unidad de vegetación durante el mes de octubre de 2019



c) *Populus nigra* y *Salix babilónica* (álamo y sauce)



d) *Juncus effusus* (juncos)



e) *galega officinalis* (galega)



f) Estero Quilque



g) Torre 145 de LT existente y lugar de conexión con Vegetación herbácea principalmente de *Galega officinalis* (galega)

Figura N° 21. Vegetación registrada en la unidad de vegetación 3.

5.5.4. Área sin vegetación: pasaje lo Javiera (Figura N° 21).

El pasaje comunica los diferentes potreros que conforman el predio en donde será emplazado el proyecto y este se encuentra totalmente desprovisto de vegetación y con postación eléctrica (Figura N° 22).

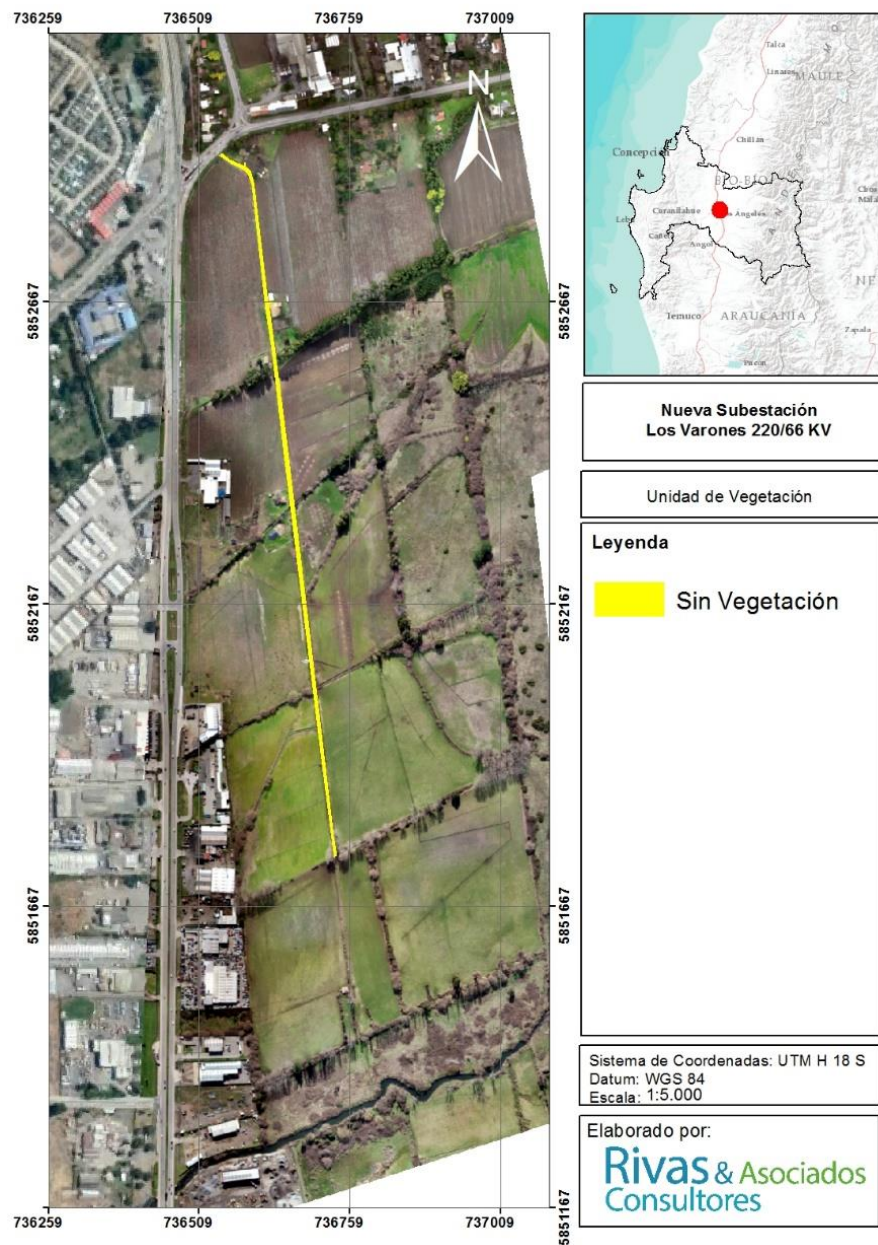


Figura N° 22. Área sin vegetación.



Figura N° 23: Pasaje lo Javiera.

6. Conclusiones

El área de estudio está emplazada en la Región Mediterránea de Chile, Depresión Intermedia. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte, siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

El área de influencia para la flora y vegetación para el proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220/66 kV”, se restringe una superficie de 6,96 hectáreas al interior de un predio particular de uso agrícola y ganadero.

La vegetación es un componente ambiental que refleja de alguna manera el grado o efecto de la intervención antrópica lo cual se aprecia fácilmente ya que el 87% de las especies registradas en el área de estudio corresponde a especies introducidas, incluyendo un gran número de malezas, 11% de las especies son nativas y solo se ha pesquisado 1 especie endémica. Corresponde a un área altamente intervenida.

Se ha registrado solo una de las singularidades de flora de acuerdo a los 13 criterios señalados por CONAF. Se trata de la presencia de un solo ejemplar de una especie endémica al interior del área de influencia, se trata de *Peumus boldus* (1 ejemplar, localizado en las coordenadas UTM 737022E – 5851523 S), árbol que posee una amplia distribución en el territorio nacional.

Como conclusiones específicas y particulares del área de estudio, se pueden señalar las siguientes:

- Se han registrado 45 especies de plantas vasculares pertenecientes a 24 familias.
- Las familias mejor representadas son la familia Fabaceae y Asteraceae.
- No se han registrado especies en alguna categoría de conservación ni se registra la presencia de helechos en el área de estudio.

- Considerando la vegetación presente en el área se ha establecido la presencia de tres unidades de vegetación además de un área sin vegetación que corresponde al pasaje doña Javiera (0,6 ha)
- Unidad de vegetación 1: pradera de uso agrícola y ganadera con una superficie de 14,7 ha.
- Unidad de vegetación 2: Plantación de arándanos con una superficie de 7,53 ha.
- Unidad de vegetación 3: Vega, con una superficie de 4,98 ha.
- Las tres Unidades de Vegetación registradas en el área de estudio se encuentran altamente antropizadas, debido a la actividad agrícola y ganadera.

Finalmente, de acuerdo análisis de los resultados obtenidos del levantamiento de información y al terreno efectuado al área de estudio, se puede concluir que las obras, partes y/o acciones del proyecto “Nueva Subestación Los Varones 220/66kV”, **no generará impactos significativos sobre el componente flora y vegetación.**

7. Bibliografía

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural Nº 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el Sistema de Evaluación Ambiental. Chile. 111 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C., 1998. Árboles Nativos de Chile. Ediciones Universidad Austral de Chile. Chile. 116 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.
- Línea Base, Consideraciones y Propuestas Técnicas para Determinar Pertinencia de Creación de Nueva Región de Ñuble. Informe final. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 323pp.
- Leubert, F. y Pliscoff. 2005. Sinopsis Bioclimático y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Matthei, O. Manual de las malezas que crecen en Chile, Santiago, Chile, 545 pp.
- Marticorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012a. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente. (MMA) 2012b. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Sexto Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012c. Decreto Supremo 42/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Séptimo Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

Novoa et al.2006. Guía de campo de las Orquídeas chilenas. Santiago, Chile 120 pp.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental Guía para la Descripción del Área de Influencia.2015. Chile. 96pp.